

SOA架构-概念讲解

1. 先说明

你这次问的是 SOA 架构。你原问题第 1 点写成了“理解云原生架构是什么”，这里按你的标题修正为：

1. 理解 SOA 架构是什么
2. 掌握 SOA 的常见考点

2. SOA 一句话理解

SOA 的全称是：

Service-Oriented Architecture
面向服务架构

一句话理解：

SOA = 把企业中分散的系统能力封装成标准服务，通过统一接口、契约、注册、发现、调用和编排，实现系统集成与业务复用。

更考试化的定义：

SOA 是一种组件模型，它将应用程序的不同功能单元封装为服务，通过服务之间定义良好的接口和契约联系起来。这些接口采用中立方式定义，独立于硬件平台、操作系统和编程语言，使不同系统中的服务能够以统一、通用的方式进行交互。

最核心的理解：

SOA 解决的核心问题不是“单个系统怎么写代码”，而是“企业里多个异构系统如何低耦合地集成、复用和编排”。

3. 为什么会出现 SOA

企业信息化通常不是一次建成的，而是多年积累出来的。

一个企业里可能同时存在：

- 财务系统。
- 人事系统。
- 进销存系统。
- 客户关系管理系统。
- 订单系统。
- 报表系统。
- 老旧主机系统。
- 新建 Web 系统。

这些系统可能由不同厂商开发，运行在不同平台上，使用不同语言和数据库。

如果系统之间直接互相调用，就会形成大量点对点连接：

系统 A 调系统 B
系统 B 调系统 C
系统 C 又调系统 A
系统 D 同时调 A、B、C

问题会越来越严重：

- 接口混乱。
- 重复开发。
- 数据不一致。
- 系统耦合严重。
- 一个系统变更会影响很多系统。
- 业务流程跨系统时难以自动化。
- 新业务上线需要大量改造旧系统。

SOA 就是为了解决这些问题。

SOA 的思路是：

把各系统中有业务价值的能力抽象成服务；
用标准接口对外暴露；
通过服务注册、查找、调用、编排和治理，
把多个服务组合成新的业务流程。

4. SOA 中的“服务”到底是什么

你不要把 SOA 中的服务理解成一个普通函数，也不要简单理解成一个进程。

在 SOA 语境下，服务是：

一个对外提供完整业务能力的功能单元。

例如：

服务	含义
查询客户信息服务	对外提供客户信息查询能力
创建订单服务	对外提供订单创建能力
财务记账服务	对外提供记账能力
支付确认服务	对外提供支付状态确认能力
航班信息查询服务	对外提供航班业务对象查询能力

教材中特别强调：

SOA 把一个由多层服务组成的独立应用看作一个整体服务。
服务不是狭义的后台进程，而是对外提供一组完整功能的独立应用能力。

也就是说，财务系统本身可能是三层架构、数据库、消息队列和多个子模块组成的系统，但从企业整体架构看，它可以对外提供“财务处理服务”。

5. SOA 的基本角色

SOA 通常可以从三个角色理解。

5.1 服务提供者

服务提供者负责实现并发布服务。

例如：

财务系统提供“付款确认服务”
库存系统提供“库存查询服务”
客户系统提供“客户信息服务”

5.2 服务消费者

服务消费者负责查找并调用服务。

例如：

订单系统调用库存查询服务
结算系统调用付款确认服务
客服系统调用客户信息服务

5.3 服务注册中心

服务注册中心保存服务的描述信息，帮助消费者发现服务。

典型过程：

发布 Publish：服务提供者把服务发布到注册中心。
查找 Find：服务消费者在注册中心查找服务。
绑定 Bind：服务消费者根据服务契约调用服务。

这个过程是 SOA 和 Web Service 题目中常考的基础模型。

6. SOA 的核心元素

6.1 服务接口

服务接口说明服务对外提供什么能力。

例如：

```
createOrder()  
queryCustomer()  
confirmPayment()  
getFlightInfo()
```

考试重点：

服务接口应明确定义，并把公共接口与内部实现隔离开。

6.2 服务契约

服务契约说明服务消费者如何调用服务。

它通常包括：

- 服务名称。

- 输入参数。
- 输出结果。
- 数据格式。
- 调用协议。
- 服务地址。
- 安全策略。
- 服务质量要求。

在 Web Service 中，常用 WSDL 描述服务契约。

6.3 消息

SOA 服务之间通常通过消息通信。

消息可以是：

XML
JSON
SOAP 消息
业务事件
请求/响应报文

SOA 强调服务之间通过标准消息交互，减少对具体语言、平台和实现的依赖。

6.4 服务注册与发现

服务注册与发现用于解决：

服务在哪里？
服务能做什么？
如何调用服务？

Web Service 中常考：

UDDI 用于服务描述、发现和集成。

6.5 企业服务总线 ESB

ESB 是 SOA 中非常重要的基础设施。

ESB 的作用可以理解为：

企业内各服务之间的统一通信、路由、转换和集成通道。

它常见能力包括：

- 消息路由。
- 地址透明。
- 服务注册和命名管理。
- 请求/响应。
- 发布/订阅。

- 多协议支持。
- 数据格式转换。
- 协议转换。
- 日志和监控。
- 安全控制。

考试记忆：

ESB = 连接服务的总线，负责路由、协议转换、数据转换、服务注册、消息传递、监控。

6.6 服务编排

服务编排是把多个服务组合成一个完整业务流程。

例如：

```

下单流程 =
查询客户信息
+ 校验库存
+ 创建订单
+ 冻结库存
+ 调用支付
+ 通知发货
  
```

教材中会提到 BPEL：

BPEL 用于组合、编排和协调 Web 服务，
把多个已有服务按业务流程组织成一个新的服务。

考试中看到：

```

BPEL
业务流程执行语言
流程编排
组合 Web Service
  
```

就要想到 SOA 服务编排。

7. SOA 与 Web Service 的关系

这两个概念容易混淆。

结论：

SOA 是架构思想；
Web Service 是实现 SOA 的一种常见技术方式。

SOA 可以使用 Web Service 实现，也可以使用消息中间件、交易中间件、REST、RPC、ESB 等方式实现。

Web Service 常用协议和规范：

```

| 名称 | 作用 |
|---|---|
| SOAP | 基于 XML 的消息交换协议 |
| WSDL | 描述服务做什么、如何访问、位于何处 |
| UDDI | 服务描述、发现和集成 |
| XML Schema / XSD | 定义消息格式和数据结构 |
  
```

7.1 SOAP

SOAP 是简单对象访问协议，用于在分布式环境中交换信息。

考试关键词：

SOAP
XML
消息交换
分布式环境

7.2 WSDL

WSDL 是 Web 服务描述语言。

它描述 Web 服务的三个基本属性：

服务做什么：服务提供的操作或方法。
如何访问服务：交互数据格式和必要协议。
服务位于何处：协议相关地址，如 URL。

这三个点是选择题高频考点。

7.3 UDDI

UDDI 是统一描述、发现和集成协议。

它的作用：

让服务提供者发布服务；
让服务消费者发现服务；
让双方根据服务描述进行集成。

记忆：

UDDI = 服务注册和发现。

7.4 REST

REST 更常见于现代接口和微服务。

REST 的核心是把网络中的对象看作资源，通过统一接口访问资源。

考试关键词：

资源
表述
状态转移
HTTP
RESTful API

SOA 早期常和 SOAP、WSDL、UDDI 绑定出现；现代系统中也可能用 REST 风格暴露服务。

8. SOA 参考架构

教材中提到 IBM WebSphere 业务集成参考架构，是典型的以服务为中心的企业集成架构。

它可以划分为六类服务。

8.1 业务逻辑服务

用于实现业务逻辑。

包括：

- 业务应用服务。
- 业务伙伴服务。
- 应用和信息资产。

8.2 控制服务

用于实现人、流程和信息的集成。

关键词：

People
Process
Information
流程控制
业务编排

8.3 连接服务

通过企业服务总线实现服务之间的连接。

关键词：

Connectivity Service
ESB
服务连接
消息路由
协议转换

8.4 业务创新和优化服务

用于监控业务系统运行时性能，并根据业务变化优化系统。

关键词：

业务监控
业务性能
优化
适应变化

8.5 开发服务

提供贯穿软件开发生命周期的工具支持。

包括：

- 需求分析。
- 建模。

- 设计。
- 开发。
- 测试。
- 维护。

8.6 IT 服务管理

支持业务系统运行的基础设施管理能力。

包括：

- 安全服务。
- 目录服务。
- 系统管理。
- 资源虚拟化。

选择题常见陷阱：

SOA 参考架构包括业务逻辑服务、控制服务、连接服务、业务创新和优化服务、开发服务、IT 服务管理。
“中间件服务”不是教材列出的六类之一。

9. SOA 的设计标准要求

9.1 文档标准化

SOA 服务应具有平台独立的自我描述文档。

Web Service 中常用 WSDL 描述服务。

考试关键词：

WSDL
服务描述
平台独立
自我描述

9.2 通信协议标准

SOA 服务通过消息通信，消息通常由 XML Schema / XSD 定义。

考试关键词：

消息通信
XML Schema
XSD
标准协议

9.3 统一登记与集成

SOA 服务通过注册中心维护。

消费者在注册中心查找服务并调用服务。

考试关键词：

Registry
UDDI
服务登记
服务发现

9.4 服务质量 QoS

SOA 不只关心“能不能调通”，也关心服务质量。

QoS 常包括：

项目	含义
可靠性	消息传输特性，如仅传一次、最多传一次、重复过滤、保证传送
安全性	认证、授权、消息安全
策略	服务提供者要求消费者满足某种调用策略
控制	使用 BPEL 等控制服务组合和流程
管理	对运行在不同环境下的服务进行统一管理

10. SOA 的设计原则

这些原则是软考选择题高频内容。

10.1 无状态

服务不应该依赖上一次请求的状态。

为什么：

- 便于扩展。
- 便于负载均衡。
- 便于故障恢复。
- 降低服务之间的上下文依赖。

考试表达：

SOA 服务应是独立的、自包含的请求，不依赖其他服务的上下文和状态。

10.2 单一实例

以高内聚方式实现服务，避免功能冗余。

简单理解：

同一个业务能力不要在多个系统中重复实现。

10.3 明确定义的接口

服务接口要清晰定义。

服务消费者只依赖接口，不依赖内部实现。

考试关键词：

接口契约
WSDL
公共接口
内部实现隔离

10.4 自包含和模块化

服务封装稳定、重复出现的业务活动。

服务实现实体应尽量：

- 独立部署。
- 独立版本控制。
- 自我管理。
- 自我恢复。

10.5 粗粒度

SOA 服务通常推荐粗粒度，尤其是暴露给企业外部或跨系统调用的服务。

原因：

服务过细会导致调用频繁、网络开销大、耦合增加、治理复杂。

教材中特别提到：

暴露在系统外部的服务推荐使用粗粒度接口；
较细粒度接口通常用于企业系统架构内部。

10.6 松耦合

服务使用者看到的是服务接口。

对服务使用者不可见的是：

- 服务位置。
- 实现技术。
- 当前状态。
- 私有数据。

考试关键词：

接口依赖
实现隐藏
位置透明
松耦合
私有数据不可见

10.7 可重用

服务应该可以被多个业务流程和多个系统复用。

例如：

客户查询服务可以被订单系统、客服系统、营销系统复用。

10.8 互操作性、兼容和策略声明

服务要支持不同平台、语言和系统之间协作。

通过策略描述服务的期望、约束和行为。

考试关键词：

互操作
策略
兼容
跨平台
跨语言

11. SOA 的主要作用

教材中的重点表述：

SOA 的主要作用是打破信息孤岛，把应用和资源转换成服务；
并把这些服务变成标准服务，形成资源共享。

你可以把 SOA 的价值总结为：

- 打破信息孤岛。
- 促进系统集成。
- 提高服务复用。
- 降低系统耦合。
- 支持业务流程编排。
- 提高企业 IT 架构灵活性。
- 支持异构系统互操作。
- 保护和复用遗留系统能力。

12. SOA 设计模式

12.1 服务注册表模式

服务注册表支持服务合同、策略和元数据的发布与管理。

三个动作：

服务注册：服务提供者发布服务能力。
服务位置：服务消费者查询符合要求的服务。
服务绑定：消费者根据服务合同调用服务。

记忆：

注册表模式 = 发布、查找、绑定。

12.2 企业服务总线模式

ESB 提供标准软件底层架构，让各种服务接入统一平台，通过标准消息方式交互。

核心功能：

- 位置透明的消息路由和寻址。
- 服务注册和命名管理。
- 多种消息范型，如请求/响应、发布/订阅。
- 支持多种传输协议。
- 支持多种数据格式及转换。
- 提供日志和监控。

考试中看到：

位置透明
路由
寻址
发布/订阅
协议转换
格式转换
日志监控

基本就是 ESB。

12.3 服务编排模式

把多个细分业务服务按业务流程组织起来，形成更大的组合服务。

常见技术：

BPEL
BPEL4WS
流程服务
服务组合
业务流程自动化

13. SOA 和微服务的区别

SOA 和微服务都强调服务，但它们不是一回事。

对比项	SOA	微服务
--- --- ---		
主要目标	企业系统集成、复用、流程编排	快速迭代、独立部署、弹性扩展
服务粒度	通常较粗	通常更细
部署方式	可集中治理，常见 ESB	去中心化，服务独立部署
通信方式	SOAP、WSDL、ESB、消息等	REST、gRPC、消息队列等
数据管理	更关注跨系统集成	更强调每个服务自治和私有数据
治理方式	偏集中式治理	偏分布式治理
典型场景	企业级异构系统整合	互联网业务快速迭代和扩展

教材中的高频结论：

微服务相比 SOA 更加精细。
微服务更多以独立进程方式存在，互相之间影响更小。
微服务接口更通用，例如 HTTP RESTful。
微服务更倾向于分布式、去中心化部署。

容易错的点：

不能简单说“微服务一定比 SOA 高级”。
二者解决的问题侧重点不同。
SOA 更偏企业集成；
微服务更偏应用内部架构拆分、独立部署和敏捷交付。

14. SOA 和云原生的区别

因为你上一个专题学的是云原生，这里顺手对比一下。

对比项	SOA	云原生
关注点	企业应用集成与服务复用	应用在云环境中的弹性、韧性、自动化和治理
典型问题	信息孤岛、异构系统、跨系统流程	快速发布、自动扩缩容、容器编排、可观测
典型技术	Web Service、SOAP、WSDL、UDDI、ESB、BPEL	容器、K8s、微服务、Service Mesh、Serverless、DevOps
治理方式	服务注册、服务总线、集中治理较多	平台化、自动化、声明式、服务网格
历史场景	企业信息化集成	云计算和互联网规模应用

记忆：

SOA 重点解决“多个企业系统怎么集成”；
云原生重点解决“应用怎么天然适合云上运行和治理”。

15. 构建 SOA 时应该注意的问题

15.1 先识别集成需求

教材提到原有系统架构中的集成需求包括：

- 应用程序集成。
- 终端用户界面集成。
- 流程集成。
- 已有系统信息集成。

15.2 控制服务粒度

外部服务建议粗粒度，内部服务可以相对细粒度。

错误做法：

把每个小函数都暴露成服务。

后果：

- 调用频繁。
- 网络开销大。
- 服务数量膨胀。
- 治理复杂。
- 业务边界混乱。

15.3 设计无状态服务

服务不依赖上次请求上下文。

这样更容易：

- 扩展。
- 负载均衡。
- 故障切换。
- 重试。
- 复用。

15.4 处理遗留系统

SOA 常用于整合旧系统。

典型方式：

- 通过适配器封装旧系统接口。
- 通过 ESB 进行协议转换。
- 把旧系统能力包装成服务。
- 逐步替换或演进遗留系统。

15.5 做好服务治理

服务一多，就必须治理。

治理内容包括：

- 服务目录。
- 服务版本。
- 服务权限。
- 服务监控。
- 服务 SLA。
- 服务调用审计。
- 服务变更管理。
- 服务退役管理。

16. SOA 实施过程

可以按下面思路理解。

16.1 选择 SOA 解决方案

教材强调三个方面：

尽量选择能进行全局规划的方案。
充分考虑企业自身需求。
从平台、实施等技术方面考察。

16.2 业务流程分析

关注：

- 建立服务模型。
- 建立业务对象。
- 建立服务接口。
- 建立服务流程。

服务建模方法：

自顶向下分解法
业务目标分析法
自底向上分析法

16.3 设计服务模型

识别哪些业务能力可以封装为服务。

例如：

客户信息服务
订单服务
库存服务
支付服务
发票服务
报表服务

16.4 设计服务契约

定义服务的接口、输入输出、数据格式、协议、安全策略和 QoS。

16.5 接入 ESB 或服务注册中心

把服务发布出来，让消费者可以查找和调用。

16.6 编排业务流程

用 BPEL 或流程引擎把多个服务组合成完整业务流程。

16.7 建立治理体系

包括安全、监控、审计、版本、SLA、故障处理和服务生命周期管理。

17. 用你的游戏项目理解 SOA

你是手机游戏开发工程师，熟悉 Unity、Cocos、Python、Orleans 和 MySQL，可以这样理解。

17.1 游戏业务中的 SOA 场景

一个游戏公司可能有很多系统：

- 账号系统。

- 支付系统。
- 防沉迷系统。
- 用户中心。
- GM 工具。
- 活动配置平台。
- 运营数据平台。
- 客服系统。
- 邮件系统。
- 道具发放系统。
- BI 报表系统。

这些系统可能不是一个项目组写的，也不一定用同一种语言。

SOA 思路是：

账号系统暴露账号查询服务；
支付系统暴露支付确认服务；
防沉迷系统暴露实名校验服务；
邮件系统暴露发邮件服务；
道具系统暴露发奖服务；
运营平台通过服务编排完成活动奖励发放流程。

17.2 一个游戏活动发奖流程

例如运营要做“充值返利活动”。

SOA 风格可以拆成：

查询玩家服务
查询充值服务
计算奖励服务
发放道具服务
发送邮件服务
记录运营日志服务

流程编排：

玩家完成充值
-> 支付系统发布或提供支付确认服务
-> 活动系统调用奖励计算服务
-> 道具系统发放奖励
-> 邮件系统通知玩家
-> 数据平台记录活动效果

这就是“多个业务服务组合成一个业务流程”。

17.3 SOA 和 Orleans 的类比

Orleans 里的 Grain 是面向对象和虚拟 Actor 的抽象，适合构建分布式游戏服务。

SOA 里的服务是企业级业务能力抽象，重点是跨系统集成。

可以类比，但不要混同：

Orleans Grain 更像应用内部的分布式对象或业务实体；
SOA 服务更像企业系统之间可复用、可注册、可调用的业务能力。

18. 选择题常见考点

18.1 SOA 定义

高频判断：

SOA 是组件模型。
SOA 把不同功能单元称为服务。
服务通过定义良好的接口和契约联系。
接口应独立于硬件、操作系统和编程语言。

18.2 SOA 的主要作用

常考原话：

打破信息孤岛，把应用和资源转换成服务；
把服务变成标准服务，形成资源共享。

18.3 Web Service 三件套

SOAP：基于 XML 的消息交换协议。
WSDL：描述服务做什么、如何访问、位于何处。
UDDI：服务描述、发现和集成。

18.4 WSDL 三个属性

服务做些什么。
如何访问服务。
服务位于何处。

看到选项中有“服务是否可用”，要警惕，它不是 WSDL 三个基本属性之一。

18.5 SOA 设计原则

必须背熟：

无状态
单一实例
明确定义的接口
自包含和模块化
粗粒度
服务之间松耦合
重用能力
互操作性、兼容和策略声明

18.6 SOA 参考架构六类

业务逻辑服务
控制服务
连接服务
业务创新和优化服务
开发服务
IT 服务管理

常见陷阱：

中间件服务不是这六类之一。

18.7 ESB 功能

消息路由
位置透明
服务注册和命名
请求/响应
发布/订阅
多协议支持
数据格式转换
日志和监控

18.8 SOA 与微服务

高频判断：

微服务比 SOA 更细。
微服务常以独立进程存在。
微服务接口更常用 RESTful。
微服务更倾向于去中心化部署。
SOA 更偏企业集成和服务复用。

18.9 服务粒度

外部暴露服务推荐粗粒度。
内部服务接口可以相对细粒度。

18.10 无状态服务

服务请求应独立、自包含，不依赖前一次请求状态。

19. 案例题常见问法和答题模板

19.1 问：如何基于 SOA 改造企业系统

答题模板：

1. 梳理现有系统和业务流程，识别应用集成、流程集成和信息集成需求。
2. 采用服务建模方法，按业务能力识别可复用服务，明确服务边界和服务粒度。
3. 定义服务契约，包括服务接口、输入输出、数据格式、调用协议、安全策略和 QoS。
4. 建立服务注册中心，实现服务发布、查找和绑定。
5. 通过 ESB 实现服务连接、消息路由、协议转换、数据格式转换和发布/订阅。
6. 通过 BPEL 或流程引擎对多个服务进行编排，形成端到端业务流程。
7. 对遗留系统通过适配器封装，将其能力包装为标准服务。
8. 建立服务治理体系，包括版本管理、权限控制、监控审计、SLA 管理和生命周期管理。

19.2 问：SOA 如何解决信息孤岛

答题模板：

SOA 将各应用系统中的业务能力封装为标准服务，
通过统一接口和契约对外暴露。
服务消费者不需要了解服务内部实现，只需根据服务契约进行调用。
同时，借助服务注册中心和 ESB，可以实现服务发现、消息路由、协议转换和数据格式转换，
从而降低异构系统之间的耦合，促进服务复用和业务流程整合。

19.3 问：为什么 SOA 要使用 ESB

答题模板：

ESB 为 SOA 提供统一的服务连接基础设施。
它可以实现位置透明的消息路由和寻址、服务注册和命名管理、请求/响应和发布/订阅等消息模式、多协议支持、数据格式转换、日志监控和安全控制。
通过 ESB，服务消费者和服务提供者之间不需要直接点对点集成，
从而降低系统耦合，提高异构系统集成能力和可维护性。

19.4 问：如何控制 SOA 服务粒度

答题模板：

SOA 服务粒度应结合业务边界、复用价值和调用频率确定。
对外暴露的服务应采用较粗粒度接口，封装完整业务能力，减少跨网络频繁调用。
企业内部可以使用相对细粒度服务支撑实现。
如果服务粒度过细，会导致服务数量膨胀、网络调用频繁、治理复杂和系统耦合增加。

19.5 问：SOA 与微服务如何比较

答题模板：

SOA 和微服务都强调服务化和松耦合，但侧重点不同。
SOA 更关注企业级异构系统集成、服务复用和业务流程编排，常采用 ESB、SOAP、WSDL、UDDI 等技术。
微服务服务粒度更细，更强调围绕业务领域拆分、独立开发、独立部署和去中心化治理，
常采用 REST、gRPC、消息队列、容器和自动化运维等技术。
因此，SOA 偏企业集成，微服务偏互联网应用的敏捷交付和弹性扩展。

20. 论文可用表达

如果论文题目涉及 SOA、企业应用集成、系统集成、服务化改造，可以这样写。

在项目中，原有系统存在接口不统一、系统耦合度高、业务流程跨系统协作困难等问题。
我采用面向服务架构思想，对现有系统的核心业务能力进行服务化封装，
将客户信息、订单处理、支付确认、库存查询等能力抽象为标准服务。
每个服务通过明确定义的接口和契约对外暴露，并注册到服务注册中心。
系统通过企业服务总线实现服务间的消息路由、协议转换、数据格式转换和日志监控，
避免系统之间形成点对点调用。
对于跨系统业务流程，通过流程引擎进行服务编排，实现端到端业务流程自动化。
同时建立服务治理机制，对服务版本、权限、安全、监控和 SLA 进行统一管理。
改造后，系统间耦合度降低，服务复用能力增强，新业务流程的上线周期缩短。

21. 快速记忆

21.1 SOA 一句话

SOA = 把企业能力封装成标准服务，通过注册、发现、调用、编排和治理实现系统集成与复用。

21.2 三个核心角色

服务提供者
服务消费者
服务注册中心

21.3 三个动作

发布
查找
绑定

21.4 Web Service 三件套

SOAP : 传消息
WSDL : 写说明
UDDI : 找服务

21.5 WSDL 三问

做什么
怎么访问
在哪里

21.6 SOA 八原则

无状态、单实例、明接口、自包含、粗粒度、松耦合、可重用、互操作

21.7 ESB 六个关键词

路由、寻址、注册、协议、转换、监控

22. 考前最低掌握清单

如果时间很紧，至少背下面这些：

1. SOA 是面向服务架构，是一种组件模型。
2. SOA 通过定义良好的接口和契约连接服务。
3. SOA 接口独立于硬件平台、操作系统和编程语言。
4. SOA 主要作用是打破信息孤岛，把应用和资源转换成标准服务，实现资源共享。
5. SOAP 是基于 XML 的消息交换协议。
6. WSDL 描述服务做什么、如何访问、服务位于何处。
7. UDDI 用于服务描述、发现和集成。
8. ESB 提供消息路由、位置透明、协议转换、数据转换、日志监控等能力。
9. SOA 设计原则包括无状态、单一实例、明确定义接口、自包含模块化、粗粒度、松耦合、可重用、互操作。
10. SOA 更偏企业集成，微服务更偏细粒度、独立部署和去中心化。

23. 资料依据

- 本地教材：最新教材-新大纲/03、【带搜索】系统架构设计师第二版.pdf，第 12 章“信息系统架构设计理论与实践”中 SOA、Web Service、企业数据交换总线和企业集成案例相关内容。
- 本地冲刺资料：最新教材-新大纲/04、考试32小时通关-第2版（新版）.pdf，第 18 小时“面向服务架构设计理论与实践”。